

MINI PROJECT 1 요구사항 명세서 양식

기능/비기능 요구사항, 데이터·AI·CRUD 범위, 우선순위와 테스트 기준 정리

작성 목적

팀이 구현할 기능을 명확히 합의하고, 기능별 우선순위와 완료 기준을 정하기 위한 문서입니다. 요구사항은 발표 시연 가능성을 기준으로 MVP부터 정리하세요.

1. 문서 정보

항목	작성 내용
팀명 / 프로젝트명	2조 / Sporty
선택 주제	자유주제 - AI 기반 생활체육 매칭 플랫폼
작성자	김예준, 민경완, 서우영, 이우진, 최다인
버전	v1.0
최종 수정일	2026.09.29

2. 서비스 개요

구분	작성 내용
서비스 한 줄 설명	관심 종목과 지역을 기반으로 함께 운동할 사람을 쉽게 찾을 수 있는 환경을 제공
사용자 시나리오	운동에 참여하고 싶은 사용자는 직접 조건을 선택하여 매치를 조회 및 생성할 수 있고 이 과정에서 AI의 도움을 받을 수 있다. 또한 운동을 할 수 있는 서울시의 체육 시설 목록을 검색할 수도 있다.
핵심 데이터	서울시 체육시설 공공서비스예약 정보 회원 데이터

	프로필 데이터 운동 매칭 데이터
AI 활용 포인트	자연어 매치 검색, 매치 생성 초안 작성, 회원 정보 기반 매치 추천
MVP 범위	회원 기능, 프로필 기능, 운동 매칭 기능, AI 매칭 기능, 시설 정보 조회 기능

3. 기능 요구사항

ID	기능명	설명	우선순위	담당	완료 기준
USR-01	회원 가입	회원 정보를 받아서 신규 회원 생성.	Must	서우영	DB에 신규 행 생성 확인
USR-02	로그인	등록된 이메일, 비밀번호를 입력받아 로그인	Must	서우영	계정 정보 확인
USR-03	로그아웃	로그인된 사용자는 언제든지 로그아웃 가능	Must	서우영	인증 무효화 확인
USR-04	회원 탈퇴	등록된 사용자는 올바른 비밀번호를 입력받아 회원탈퇴 가능	Must	서우영	회원 상태가 탈퇴로 변경되는 것을 확인
USR-05	토큰 재발급	토큰이 만료되면 Refresh Token을 이용해 재발급	Must	서우영	토큰 재발급 확인
USR-06	내 정보 조회	마이페이지에서 회원 정보와 프로필 정보를 조회	Must	서우영	내 정보 정상 조회 확인
PR-01	프로필 수정	사용자는 자신의 프로필 수정 가능	Should	서우영	수정 정보 반영 확인

PR-02	프로필 조회	사용자는 다른 사용자의 프로필 조회 가능	Should	서우영	사용자 프로필 항목 표기 여부
EM-01	운동 매칭 생성	사용자는 매치 정보를 입력하여 새로운 매치 생성 가능	Must	민경완 김예준	DB에 매칭 정보 생성 확인
EM-02	운동 매칭 목록 조회	사용자는 생성된 매치 목록을 조회 가능	Must	민경완 김예준	생성된 운동 매칭 목록 정상 조회 확인
EM-03	운동 매칭 상세보기	사용자는 특정 매치의 상세정보 조회 가능	Must	민경완 김예준	선택한 운동 매칭의 상세 정보 정상 조회 확인
EM-04	운동 매칭 수정	매치를 생성한 사용자는 매치 정보 수정 가능	Must	민경완 김예준	수정된 정보 표기, 조회 조건에 반영
EM-05	운동 매칭 삭제	매치를 생성한 사용자가 매치 삭제	Must	민경완 김예준	매치 삭제 DB 반영 확인
EM-06	운동 매칭 참여	생성된 매치에 참여	Must	민경완 김예준	매치 참여자 DB 등록 확인
EM-07	운동 매칭 탈퇴	참여자는 자신이 참여한 매치에서 탈퇴할 수 있다. 단, 매칭 생성자는 탈퇴할 수 없으며 매치를	Must	민경완 김예준	일반 참여자의 매칭 탈퇴 정상 처리

		종료하려면 운동 매칭 삭제 기능을 사용해야 한다.			및 매칭 생성자의 탈퇴 차단 확인
EM-08	내 매칭 목록 조회	마이페이지에서 참여중인 매칭 목록을 확인	Should	서우영	매칭 목록 정상 조회 확인
AI-01	AI 운동 매칭 생성	사용자가 입력한 자연어를 바탕으로 AI가 매칭 개설 품에 채울 초안 생성 (사용자 확인 후 개설)	Must	이우진	테스트 프롬프트에 대해 초안이 개설 품에 채워지는지 확인
AI-02	AI 운동 매칭 검색	사용자가 입력한 자연어를 바탕으로 AI가 조건을 추출해 매칭 검색, 조건 요약 표시 및 직접 수정	Must	이우진	AI가 해석한 조건과 검색 결과 확인
AI-03	AI 운동 매칭 추천	회원 정보(활동 자치구, 선호 종목, 성별)를 바탕으로 적절한 매칭 추천	Should	이우진	회원 정보에 맞는 추천 결과 확인
FC-01	체육시설 목록 조회	사용자가 선택한 특정 조건으로 필터링하여 조회	Must	최다인	체육시설 목록 정상 조회 확인
FC-02	체육시설 상세 정보 조회	서비스 상태, 시설명, 무료여부,, 장소명, 예약url 등을 포함한 정보를 별도의 component로 표기	Must	최다인	상세 정보의 표기 여부

4. 비기능 요구사항

ID	분류	요구사항	검증 방법
NFR-01	사용성	UI는 사용자가 기능을 쉽게 파악할 수 있도록 직관적이어야 한다. 각 기능 간의 흐름이 자연스러워야 한다.	시연 흐름 확인, UI 검증
NFR-02	성능	일반 API는 2초 이내, AI 기능은 15초 이내이며 처리 중 로딩 안내 제공.	응답 시간 테스트, 자연/오류 상황 테스트
NFR-03	보안	토큰 방식의 사용자 인증을 구현한다. 비밀번호, 토큰 등 인증정보는 코드에 직접 노출하지 않는다. 프로필에는 개인정보를 노출하지 않는다.	[환경변수/설정 파일 확인]
NFR-04	데이터	중복 저장과 빈 값 입력에 대한 기본 검증 프론트와 백엔드, DB에서 수행한다. 필수 항목은 NULL을 저장하지 않는다. 운동 장소는 서울시 체육시설 공공서비스예약 정보 API에서 조회된 정보와 모순되지 않는다.	테스트 케이스 작성 후, 테스트 통과 여부 확인
NFR-05	협업	작업 내역은 하나의 기능 또는 버그에 대해 이슈와 문서를 작성하고, 커밋은 정해진 양식으로 진행한다.	GitHub/협업툴 기록 확인

5. CRUD 범위 정의

대상 데이터	Create	Read	Update	Delete
회원 정보	회원 가입	본인 회원 정보 확인	로그인, 로그아웃 (토큰 발급/삭제)	회원 탈퇴 (탈퇴 상태로 변경)
프로필 정보	회원 가입 시 생성	프로필 조회	프로필 수정	회원 탈퇴 시 처리

운동 매치 정보	매치 생성	매치 목록 조회 / 매치 상세 조회	매치 정보 수정 매치 참여 매치 탈퇴	매치 삭제
체육시설 정보	공공데이터 동기화로 등록	체육시설 목록 조회 / 상세 조회	공공데이터 동기화로 갱신 (매일 03시)	공공데이터에서 사라진 시설은 비활성 처리

6. 데이터·AI 활용 요구사항

구분	작성 내용	주의 사항
체육시설 정보	서울시 체육시설 공공서비스예약 정보 Open API 를 DB 에 동기화하고, 매치 생성 시 시설을 검색해 선택하면 매치 정보에 함께 기록	데이터가 없으면 '정보없음'으로 표기. 공공데이터 서버가 다운되어도 DB 에 저장된 데이터로 조회
AI 입력	사용자가 입력한 자연어 요구사항 (종목, 지역, 일시, 인원, 실력 등) / 추천을 로그인 회원 정보	빈 입력이나 500 자 초과는 400 안내, 지원하지 않는 종목은 지원 종목 목록 안내
AI 출력	검색: 조건 요약 + 매치 목록 / 생성: 개설 품 초안 / 추천: 회원 맞춤 매치 최대 3 개	AI 가 조건을 찾지 못하면 400 안내, 추천 후보가 없으면 빈 목록, 추천은 서버가 거른 후보 안에서만 선택
저장 데이터	회원 정보, 프로필 정보, 운동 매치 정보, 체육시설 정보를 DB 에 저장	중복 저장 방지, 데이터 삭제 / 수정 시 연관 데이터 처리 확인

7. 화면별 요구사항

화면 ID	화면명	주요 입력/출력	연결 기능	비고
UI-01	메인 페이지	상단 검색 바 (시설 검색 UI-08로 이동), AI 프롬프트 컴포넌트 (자연어 입력, 운동 매치 생성 버튼, 운동 매치 조회 버튼), AI 맞춤 조건 컴포넌트 (조건 요약 및 직접 수정)	AI-01, AI-02, EM-02	피그마 참고
UI-02	마이 페이지	회원 기본 정보, 닉네임 / 선호 종목 / 지역 등 프로필 조회 및 수정	PR-01, USR-03, USR-04, USR-06, EM-08	피그마 참고
UI-03	매치 상세보기	매치 이름, 설명, 시간, 장소, 모집 인원, 모집 상태, 프로필 조회, 참가, 탈퇴, 삭제	PR-02, EM-03, EM-05, EM-06, EM-07	
UI-04	체육시설 목록 (검색·필터)	지역, 서비스명, 종목 구분, 상태, 이용 시간 필터 조건을 입력 / 필터 및 검색 조건에 부합하는 체육시설 결과 목록을 출력	FC-01, FC-02	조건 변경 시 목록 실시간 업데이트. “결과 없음” 안내 문구 표기.
UI-05	매치 생성	매치 정보 입력 폼 / AI 초안이 있으면 폼에 채워서 표시	EM-01, AI-01	예시 프롬프트 안내 문구 제공.
UI-06	로그인	이메일, 비밀번호 입력 / 로그인 결과	USR-02	
UI-07	회원가입	이메일, 비밀번호, 선호 종목 등 회원 정보 입력 / 가입 결과	USR-01	

UI-08	체육시설 상세	전체 시설 리스트 결과	FC-01, FC-02	각 시설에서 매치 생성으로 이동
UI-09	운동 매치 목록 조회	회원 맞춤 추천 매치, 전체 매치 목록 표기, 지역·종목·서비스 상태를 사용하여 목록 필터링.	EM-02, AI-03	

8. API 명세 및 테스트 케이스 요약

ID	Method	URL	파라미터	성공 응답	요청 실패 응답	P/F
USR-01 회원가입	POST	/api/users	email (String) password(String) gender(String) district(String) nickname(String) sports(String) (List<String>)spo rtTypes	201	400 입력값 오류 409 이메일 중복	☐
USR-02 로그인	POST	/api/auth/login	email (String) password (String)	200 + userId, accessToken, refreshToken, tokenType, expiresIn	400 입력값 오류 401 이메일/비밀번호 불일치	☐
USR-03 로그아웃	POST	/api/auth/logout	Header: Authorization: Bearer {accessToken}	204 No Content (Refresh Token만 삭제)	401 인증 실패	☐
USR-04 회원탈퇴	DELETE	/api/users/me	password (String)	204 No Content	400 비밀번호 누락 및 불일치	☐

					401 인증 실패 404 사용자 없음	
USR-05 토큰 재발급	POST	/api/auth/refresh	refreshToken (String, Body)	200 + accessToken (String)	401 Refresh Token 불일치	☐
USR-06 회원 정보 조회	GET	/api/users/me	Header: Authorization (토큰에서 사용자 식별)	200 + UserInfoResponse Dto	404 사용자 없음 401 인증 실패 404 프로필 없음	
PR-01 프로필 수정	PUT	/api/profiles/me	nickname(String) district(String) preferredSportIds (List<String>)	200 + ProfileUpdateResp onseDto	400 입력값 오류 401 인증 실패 404 프로필 없음 409 닉네임 중복	☐
PR-02 프로필 조회	GET	/api/profiles/{prof ileId}	profileId (Long)	200 + ProfileDetailRespo nseDto	404 사용자/프로필 없음	☐
EM-01 운동 매칭 생성	POST	/api/matches	serviceId title description startAt endAt maxParticipant skillLevel sportType	201 + matchId (Long)	400 매치 정보 오류 401 인증 실패 404 서비스 없음	☐
EM-02 운동 매칭 목록 조회	GET	/api/matches	serviceId: 특정 서비스 ID titleKeyword: 제목에 해당 키워드를	200 + List<MatchRespon seDto>	400 검색 조건 오류	☐

			포함하는 매치 검색 descriptionKeyword: 설명에 해당 키워드를 포함하는 매치 검색 startAt: 해당 시간 이후에 시작하는 매치 검색 endAt: 해당 시간 이전에 종료하는 매치 검색 (startAt과 endAt을 모두 입력한 경우, 해당 시간 범위 내에 시작·종료 시간이 모두 포함되는 매치만 반환) maxParticipant: 최대 참가 정원이 입력값 이하인 매치 검색 skillLevel: 해당 숙련도의 매치 검색 sportType: 해당 운동 종목의 매치 검색 genderGroup:		
--	--	--	--	--	--

			남성/여성/혼성 중 택 1 isFree (Boolean) region: 지역 status: 모집 상태			
EM-03 운동 매칭 상세보기	GET	/api/matches/{matchId}	matchId	200 + MatchDetailResponseDto	404 매치 없음	☐
EM-04 운동 매칭 수정	PUT	/api/matches/{matchId}	title, description, startAt, endAt, maxParticipant, skillLevel, genderGroup (matchId는 Path Variable, 종목은 수정 불가)	200 + MatchDetailResponseDto	400 수정 정보 오류401 인증 실패403 수정 권한 없음404 매치 없음	☐
EM-05 운동 매칭 삭제	DELETE	/api/matches/{matchId}	matchId (Path Variable)	204 No Content	401 인증 실패 403 삭제 권한 없음 404 매치 없음	☐
EM-06 운동 매칭 참여	POST	/api/matches/{matchId}/participants	matchId (Path Variable)	201 Created + MatchParticipantResponseDto(match ParticipantId, matchId, userId, role)	400 모집 마감 / 정원 초과 / 이미 시작한 매치 401 인증실패 404 매치없음 409 이미 참가 중	☐
EM-07 운동 매칭 탈퇴	DELETE	/api/matches/{matchId}/participants/{participantId}	matchId (Integer) Path Variable	204 No Content	401 인증 실패 403 매치 생성자는 탈퇴 불가	☐

					404 매치 또는 참가정보 없음	
EM-08 내 매치 목록 조회	GET	/api/matches/me	요청 본문 없음	200 + List<MyMatchResponseDto>	401 인증실패	☐
AI-01 운동 매칭 생성	POST	/api/ai/matches	prompt (String)	200 + initialValues (매치 초안, DB 저장 안 함)	400 입력값 오류/매치 정보 없음 + message 401 인증 실패	☐
AI-02 운동 매칭 검색	POST	/api/ai/matches/search	prompt (String)	200 + conditions (조건 요약), criteria (원래 조건), matches (List<MatchResponseDto>) 없으면 빈 배열)	400 입력값 오류/조건 없음 + message 처리 오류 + message	☐
AI-03 운동 매칭 추천	GET	/api/ai/matches/recommendations	-	200 + List<MatchResponseDto> (최대 3개, 없으면 빈 배열)	401 인증 오류 500 추천 처리 오류 + message	☐
FC-01 체육시설 목록 조회	GET	/api/services	region (String, 선택) serviceName (String, 선택) serviceType (시설 종류) status (String, 선택, 접수중/안내중/예약마감/예약일시 중지/접수종료)	200 + List<ServiceResponse>	400+ INVALID_SEARCH_CONDITION: 검색 조건 형식 오류	☐

			startTime (LocalTime, 선택) endTime (LocalTime, 선택)			
FC-02 체육시설 상세 정보 조회	GET	/api/services/{serviceId}	serviceId (Long, Path Variable, DB 기본 키)	200 + ServiceDetailResponse	400 잘못된 serviceId 형식 404 체육서비스 없음	☐

9. 요구사항 검토 체크리스트

체크 항목	확인
기능 요구사항에 Must/Should/Could 우선순위가 표시되어 있는가?	☐
프로젝트에서 사용할 데이터와 활용 방식이 명확한가?	☐
AI 입력/출력과 실패 시 처리 기준이 정리되어 있는가?	☐
CRUD 대상 데이터가 명확한가?	☐
발표 시연 가능한 MVP 범위로 조정되어 있는가?	☐
테스트 케이스에 정상/실패/예외 흐름이 포함되어 있는가?	☐